## ZADANIE 1

### *Równowagi kwasowo-zasadowe oraz reakcji strąceniowych*

Związki zawierające fosfor są niezbędne w naszej diecie, jednak zbyt duży poziom jonów fosforanowych(V) − $PO_4^{3-}$ we krwi może być niekorzystny dla naszego zdrowia. Jednym z leków, którym można kontrolować poziom fosforanów we krwi jest Fosrenol. Związkiem aktywnym tego leku jest węglan lantanu(III). Po połknięciu tabletki Fosrenolu, węglan lantanu reaguje w żołądku najpierw z kwasem solnym, a następnie jony lantanu(III) reagują z jonami fosforanowymi, tworząc praktycznie nierozpuszczalny fosforan(V) lantanu(III) ($K_{so}$= $3{,}7\cdot10^{-23}$).

*Uwaga: W rozwiązaniach punktów a-f, dla uproszczenia załóż, że jedyną formą fosforanów(V) reagującą z lantanem(III) są jony* $PO_4^{3-}$.

**Polecenia:**

***a.*** *(2 pkt.)* Zapisz równanie reakcji (cząsteczkowo lub jonowo) pomiędzy węglanem lantanu(III) a kwasem solnym.

***b.*** *(3 pkt.)* Zapisz równanie reakcji strącania fosforanu(V) lantanu(III) w formie jonowej. Oblicz rozpuszczalność molową tej soli przy założeniu, że jony nie ulegają reakcjom chemicznym ze składnikami roztworu. Bez przeprowadzania obliczeń odpowiedz, czy rzeczywista rozpuszczalność molowa fosforanu(V) lantanu(III) w środowisku obojętnym jest większa czy mniejsza od obliczonej przy przyjętym uproszczeniu i jednym zdaniem wyjaśnij dlaczego.

***c.*** *(2 pkt.)* Węglan lantanu(III) może zostać przygotowany przez zmieszanie roztworów azotanu(V) lantanu(III) oraz węglanu sodu. Zapisz równanie tej reakcji w formie cząsteczkowej lub jonowej.

***d.*** *(4 pkt.)* Otrzymany węglan lantanu(III) (polecenie ***c.***) występuje zwykle w postaci hydratu. Pierwszą syntezę bezwodnego węglanu lantanu przeprowadzono poprzez rozpuszczenie tlenku lantanu(III) w wodnym roztworze kwasu trichloroetanowego z wytworzeniem odpowiedniej soli. W wyniku sześciogodzinnego ogrzewania roztworu otrzymano węglan lantanu(III), trichlorometan oraz dwutlenek węgla. Zapisz równania (w formie cząsteczkowej) wyżej

wymienionych reakcji: i) pomiędzy tlenkiem lantanu(III) i kwasem trichloroetanowym oraz ii) reakcji zachodzącej podczas ogrzewania roztworu.

***e.*** *(2 pkt.)* Węglan lantanu(III) zawarty w Fosrenolu jest otrzymywany w reakcji wodnego roztworu chlorku lantanu(III) z wodorowęglanem amonu. Zapisz równanie tej reakcji (w formie cząsteczkowej lub jonowej).

***f.*** *(4 pkt.)* Fosrenol jest sprzedawany w postaci preparatów zawierających: 1000 mg, 750 mg lub 500 mg jonów lantanu(III) w jednej tabletce. Oblicz, ile miligramów jonów fosforanowych można maksymalnie usunąć z organizmu po zastosowaniu jednej tabletki zawierającej 750 mg jonów La(III) i ile miligramów hydratu węglanu lantanu(III) ($La_2(CO_3)_3 \cdot 2H_2O$) znajduje się w tej tabletce.

***g.*** *(3 pkt.)* Poziom jonów fosforanowych(V) we krwi jest także kontrolowany przez naturalnie występujące we krwi jony $Mg^{2+}$ oraz $Ca^{2+}$. Znając wartości iloczynu rozpuszczalności fosforanu(V) wapnia ($K_{so}=2{,}1 \cdot 10^{-33}$) oraz fosforanu(V) magnezu ($K_{so}=1{,}0 \cdot 10^{-24}$) oblicz rozpuszczalności molowe tych soli (przy założeniu, że jony nie ulegają reakcjom ze składnikami roztworu). Jaka będzie kolejność strącania soli z roztworu zawierającego jony lantanu(III), wapnia oraz magnezu, wszystkie trzy o takim samym stężeniu molowym, po dodaniu roztworu zawierającego fosforany(V)? Odpowiedź uzasadnij.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

La – 138,9; H – 1,008; O – 16,00; P – 30,97 ; Ca – 40,08; C – 12,01.

***ROZWIĄZANIE ZADANIA 1***

***a.*** $La_2(CO_2)_3 + 6HCl \rightarrow 2LaCl_3 + 3H_2O + 3CO_2$ lub $La_2(CO_2)_3 + 6H^+ \rightarrow 2La^{3+} + 3H_2O + 3CO_2$

***b.*** $La^{3+} + PO_4^{3-} \rightleftarrows LaPO_4$

$K_{so} = [La^{3+}][PO_4^{3-}]$

Oznaczając rozpuszczalność molową jako $S$ można zapisać $[La^{3+}] = [PO_4^{3-}] = S$.

Po podstawieniu do wyrażenia na $K_{so}$ otrzymujemy:

$K_{so} = S^2$, czyli $S = 6{,}1 \cdot 10^{-12}$ mol/dm$^3$.

W rzeczywistości rozpuszczalność $LaPO_4$ w obojętnym roztworze będzie większa ze względu na protonowanie jonów fosforanowych w tym środowisku.

***c.*** $2La(NO_3)_3 + 3Na_2CO_3 \rightarrow La_2(CO_3)_3 + 6NaNO_3$ lub $2La^{3+} + 3CO_3^{2-} \rightarrow La_2(CO_3)_3$

***d.*** $La_2O_3 + 6CCl_3CO_2H \rightarrow 2La(CCl_3CO_2)_3 + 3H_2O$

$2La(CCl_3CO_2)_3 + 3H_2O \rightarrow La_2(CO_3)_3 + 6CHCl_3 + 3CO_2$

***e.*** $2LaCl_3 + 6NH_4HCO_3 \rightarrow La_2(CO_3)_3 + 6NH_4Cl + 3CO_2 + 3H_2O$

lub $2La^{3+} + 6HCO_3^- \rightarrow La_2(CO_3)_3 + 3CO_2 + 3H_2O$

***f.*** 750 mg jonów $La^{3+}$ o masie molowej 138,9 g/mol oznacza, że tabletka zawiera $5{,}4 \cdot 10^{-3}$ mola jonów $La^{3+}$.

Reakcja pomiędzy jonami $La^{3+}$ a $PO_4^{3-}$ zachodzi w stosunku molowym 1:1, tak więc liczba związanych moli jonów fosforanowych jest równa $5{,}4 \cdot 10^{-3}$. Ponieważ masa molowa jonów $PO_4^{3-}$ wynosi 94,97 g/mol, tabletka 750 mg wiąże i usunie z organizmu 512,8 mg tych jonów.

Masa molowa dwuhydratu węglanu lantanu III ($La_2(CO_3)_3 \cdot 2H_2O$) to 493,9 g/mol, a liczba moli tego związku w tabletce to $2{,}7 \cdot 10^{-3}$ mola. Tabletka zawiera 1334 miligramy dwuhydratu.

***g.*** $3Ca^{2+} + 2PO_4^{3-} \rightleftarrows Ca_3(PO_4)_2$

$K_{so} = [Ca^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2$

Oznaczając rozpuszczalność molową jako $S$ można zapisać:

$[Ca^{2+}] = 3S$, $[PO_4^{3-}] = 2S$, czyli:

$K_{so} = (3S)^3(2S)^2 = 108S^5$ $\qquad S = (K_{so}/108)^{1/5} = 1{,}1 \cdot 10^{-7}$ mol/dm$^3$

Oraz analogicznie:

$3Mg^{2+} + 2PO_4^{3-} \rightleftarrows Mg_3(PO_4)_2$

$K_{so} = [Mg^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2$ $\quad\quad$ $K_{so} = (3S)^3(2S)^2 = 108S^5$

$S = (K_{so}/108)^{1/5} = 6{,}2 \cdot 10^{-6}$ mol/dm$^3$

Dla $LaPO_4$ $S = 6{,}1 \cdot 10^{-12}$ mol/dm$^3$ (punkt ***b.***).

Kolejność strącania: $LaPO_4$, następnie $Ca_3(PO_4)_2$ i na końcu $Mg_3(PO_4)_2$ ponieważ w takiej kolejności rosną rozpuszczalności molowe tych soli.

**Punktacja:**

| | |
|---|---|
| ***a.*** Za podanie poprawnego równania w formie cząsteczkowej lub jonowej. | 2 pkt. |
| ***b.*** Za podanie poprawnego równania.<br>Za obliczenie poprawnej wartości *S*.<br>Za podanie prawidłowego wyjaśnienia. | 0,5 pkt.<br>2 pkt.<br>0,5 pkt. |
| ***c.*** Za podanie równania w formie cząsteczkowej lub jonowej. | 2 pkt. |
| ***d.*** Za podanie każdego z równań. | 2×2 pkt. = 4 pkt. |
| ***e.*** Za podanie równania w formie cząsteczkowej lub jonowej. | 2 pkt. |
| ***f.*** Za obliczenie ilości jonów fosforanowych.<br>Za obliczenie ilości dwuhydratu węglanu lantanu(III). | 2 pkt.<br>2 pkt. |
| ***g.*** Z obliczenie poprawnej wartości *S*.<br>Za podanie kolejności strącania.<br>Za podanie wytłumaczenia kolejności strącania. | 2×1 pkt. = 2 pkt.<br>0,5 pkt.<br>0,5 pkt. |
| **RAZEM** | **20 pkt.** |